

План реализации MVP

Система управления производством · Telegram-бот + n8n + Google Sheets · 7-8 недель

Что строим

Цифровая система управления цехом на базе Telegram-бота. Заменяет бумажные наряды, даёт мастеру видимость в реальном времени, убирает простои сборщиков из-за неготовых деталей. Каждая неделя даёт конкретный результат.

Понедельный план

Неделя 1 Фундамент	- Проектирование структуры Google Sheets — элементы, позиции, рабочие, статусы - Настройка Telegram-бота — регистрация рабочих, разграничение ролей - n8n workflow: парсинг Excel мастера → автозапись в Google Sheets ✓ Мастер загружает Excel — система сама раскладывает задачи по рабочим. Бумага исчезает.
Неделя 2 Рабочий интерфейс	- Бот показывает рабочему его позиции в порядке приоритета - К каждой позиции — ссылка на чертёж в Google Drive одним нажатием - Рабочий отмечает статус: Выполнено / Не выполнено + причина ✓ Рабочий открывает телефон и видит что делать. Чертёж — одним нажатием. Без бумаги.
Неделя 3 Блокировки и уведомления	- Статус "Заблокировано" + обязательное описание причины - n8n: при блокировке — мгновенное уведомление мастеру и администратору - Мастер видит сводку по всему цеху в Google Sheets в реальном времени ✓ Мастер узнаёт о проблеме в момент когда она возникла. Рабочие не могут молчать.
Неделя 4 Зависимости и приоритеты	- Логика: элемент переходит на сборку только когда пила И плазма закрыли все позиции - Сборщик не видит элемент пока он не готов к сборке - Мастер выставляет приоритет — рабочий не может пропустить приоритетную позицию ✓ Сборщики перестают простаивать. Рабочие не выбирают выгодные позиции в обход нужных.
Неделя 5-6 Выработка и тестирование	- Расчёт выработки каждого рабочего — автоматически из расценок в Excel - Тест на реальном проекте клиента с ограниченным числом позиций - Фиксация багов и правки по результатам теста ✓ Руководство видит выработку каждого рабочего в реальном времени.
Неделя 7-8 Запуск и обучение	- Обучение мастера и администратора — загрузка Excel, управление приоритетами - Онбординг рабочих — регистрация в боте, первые задачи - Сопровождение в первые 2 недели в боевом режиме, оперативные правки ✓ Система работает в реальном цеху. Клиент самостоятельно управляет процессом.